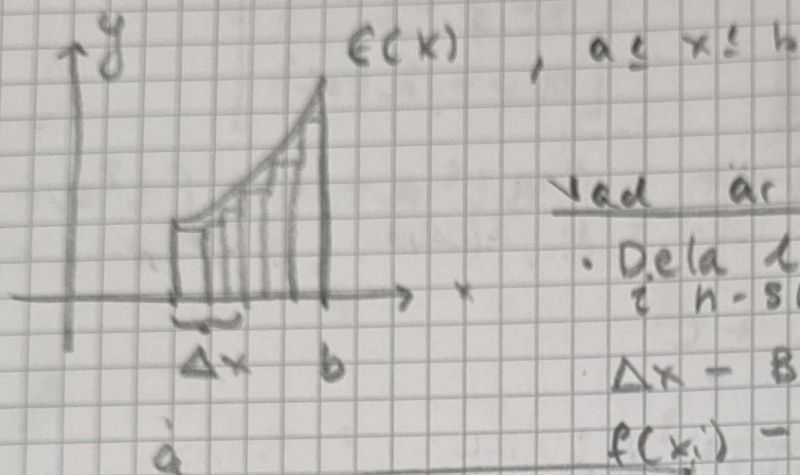


ENVARIABELANALYS DEL 2 SEMINARIUM 7: INTEGRALER

Läs: S. 6.1-6.4

(undertrappor)



Vad är det vi gör?

- Dela intervallet $[a, b]$ i n -stycken bitar

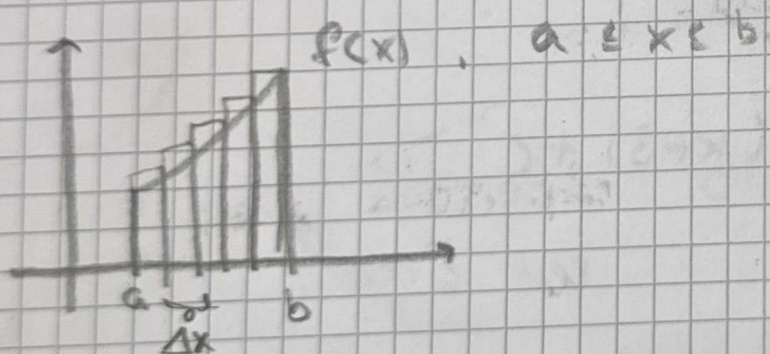
Δx - Bredden.

$f(x_i)$ - höjden.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

Summering.

(Övertrappor)



Beteckning för summan av övertrappor Ψ_n

Beteckning för summan av undertrappor Φ_n

Funktion $y(x)$ ska vara kontinuerlig

$$I(\Phi_n) \leq I \leq I(\Psi_n) \quad \Bigg| \quad \text{Läs S. 277-278}$$

$n \rightarrow \infty$

Räknelagar (SATS: 6.2)

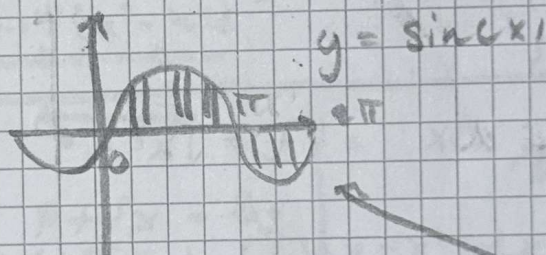
$$\bullet \int_a^b \underbrace{(f(x) + g(x))}_{\text{"höjden"}} \underbrace{dx}_{\text{bredden}} = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$\bullet \int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx, \quad c = \text{konstant}$$

$$\bullet \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Kom ihåg $\int$ är summering!

t. ex



$$\int_0^{2\pi} \sin(x) dx = 0 \quad \text{eftersom under tar ut över!}$$

kom ihåg att i detta fall är det en area då vi ej kan anta att area är negativ.

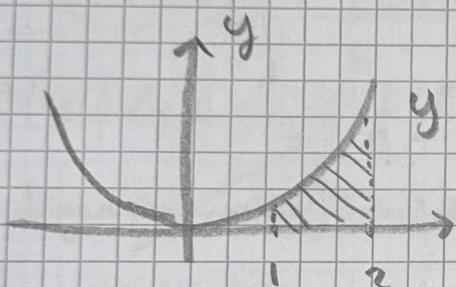
Skrivsättet

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

OBS: $\int f(x) dx = F(x) + C$

Ex: $\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{1}{3} [x^3]_1^2$
 $= \frac{1}{3} (2^3 - 1^3) = \frac{1}{3} \cdot 7 = \frac{7}{3}$

Bild



Area, det ser vi, men svaret

är a.e om det står i uppgiften

Svar: 7/3

Ex: $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} dx$

$$= \int_3^5 \frac{1}{t} dt$$

$$= \int_3^5 \frac{1}{t} dt = [t]_3^5$$

$$= 5 - 2 = 3$$

Svar: 3

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{x^2+9} \\ t^2 &= x^2+9 \\ 2t dt &= 2x dx \\ t dt &= x dx \\ \text{nya gränser} \\ \text{för } x=0 \text{ blir } t &= 3 \\ \text{för } x=4 \text{ blir } t &= 5 \end{aligned}$$

Detta kallas för "Bestämda Integraler"

$$\text{Ex: } \int_{-1}^7 |4x - x^2| dx$$

= Definition

$$|4x - x^2| = \begin{cases} 4x - x^2 & \text{om } 4x - x^2 \geq 0 \\ -(4x - x^2) & \text{om } 4x - x^2 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x(4-x) \geq 0 \\ x(4-x) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ x \leq 0 \text{ eller } x \geq 4 \end{cases}$$

x	0	4
x	-	+
4-x	+	-
x(4-x)	-	+

$$\begin{array}{c} (x^2 - 4x)(4x - x^2)(x^2 - 4x) \\ \hline -1 \quad 0 \quad 4 \quad 7 \end{array}$$

$$= \int_{-1}^0 (x^2 - 4x) dx + \int_0^4 (4x - x^2) dx + \int_4^7 (x^2 - 4x) dx$$

$$= \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_{-1}^0 + \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 + \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 \right]_4^7$$

$$= 0 - 0 - \left(-\frac{1}{3} - 2 \right) + \left(32 - \frac{64}{3} - (0 - 0) \right) + \left(\frac{343}{3} - 98 \right)$$

$$- \left(\frac{64}{3} - 32 \right) = \dots$$

Ex: $\int_0^{\pi/2} \sin(2x) e^{\cos(x)} dx =$

• [vi ser direkt, olina vinklar! Fira]

$= [\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)]$

$= \int_0^{\pi/2} 2\cos(x) e^{\cos(x)} \cdot \sin(x) dx$

$= \left[\begin{array}{l} \cos(x) = t \\ -\sin(x) dx = dt \\ -\sin(x) = -dt \\ \text{Nya gränser!} \end{array} \right] = \int_1^0 2te^t(-dt)$

$= -\int_1^0 2te^t dt$

Nya gränser!

När $x = 0$ är

$t = \cos(0) = 1$

när $x = \frac{\pi}{2}$ då

är $t = \cos(\pi/2) = 0$

$= \left[\text{OBS } \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx \right]$

$= \int_0^1 2te^t dt = \left[\begin{array}{ll} u = 2t & u' = 2 \\ v = e^t & v' = e^t \end{array} \right]$

$= [2te^t]_0^1 - \int_0^1 e^t dt$

$= (2 \cdot 1 \cdot e^1) - (2 \cdot 0 \cdot e^0) - [2e^t]_0^1$

$= 2e - (2e^1 - 2e^0) = 2e - 2e + 2 = 2$

SVAR: 2, men om du vill det är ej oca så vi korrigerar enbart om vi har något mer oca i frågan att göra.